

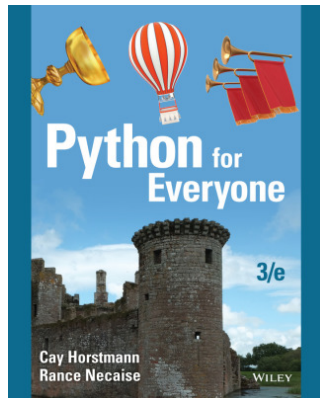
Bài 1. Introduction:

Máy tính, Python và thuật toán

Dựa trên Chương 1 – *Python for Everyone*, 3rd Edition

Thông tin bài giảng

- Học phần: Nhập môn lập trình Python
- Chủ đề: chương trình máy tính, thành phần máy tính, Python, lỗi thường gặp, thuật toán
- Nguồn học liệu chính: Cay Horstmann và Rance Necaise



Hình bìa sách minh họa

Mục tiêu bài học

Sau bài học này, sinh viên có thể:

- giải thích computer program và programming;
- mô tả các thành phần cơ bản của máy tính;
- chạy chương trình Python đầu tiên;
- phân tích chương trình Hello, World!;
- phân biệt compile-time error, exception và logic error;
- mô tả thuật toán bằng pseudocode.

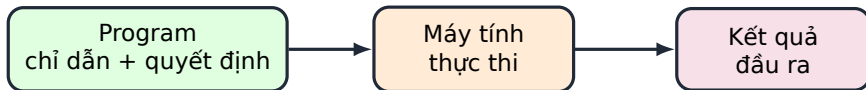
Cấu trúc Chương 1

- 1 Computer Programs
- 2 The Anatomy of a Computer
- 3 The Python Programming Language
- 4 Programming Environment
- 5 First Python Program
- 6 Errors
- 7 Algorithm Design and Pseudocode

Máy tính và chương trình

Computer program

Một chương trình máy tính là một chuỗi các **chỉ dẫn (instructions)** và **quyết định (decisions)** yêu cầu máy tính thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.



Ví dụ nhiệm vụ: hỏi tên người dùng, in lời chào, và hiển thị thông điệp chào mừng.

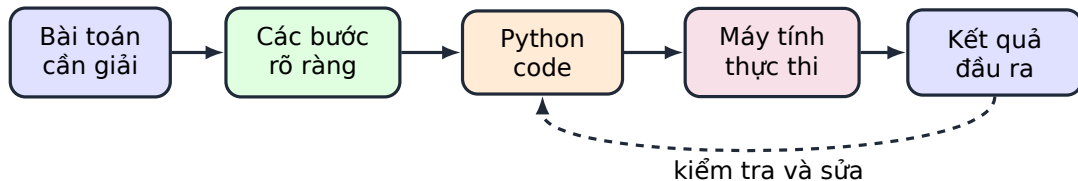
Ý chính

Cùng một máy tính có thể làm nhiều công việc khác nhau vì nó có thể chạy nhiều chương trình khác nhau.

Programming là gì?

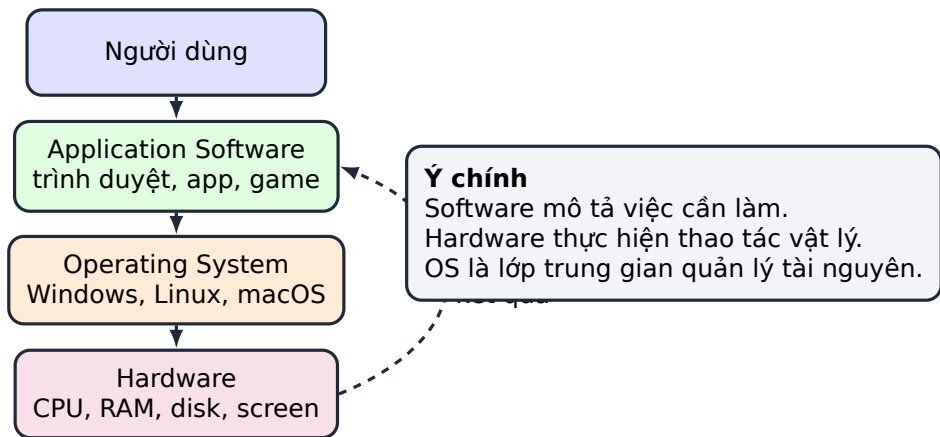
Programming

Programming là hành động **thiết kế** và **triển khai** chương trình máy tính.



- Máy tính không đoán ý định; nó chỉ làm theo chỉ dẫn.
- Người lập trình chuyển bài toán thành các bước có thể thực thi.

Hardware và Software



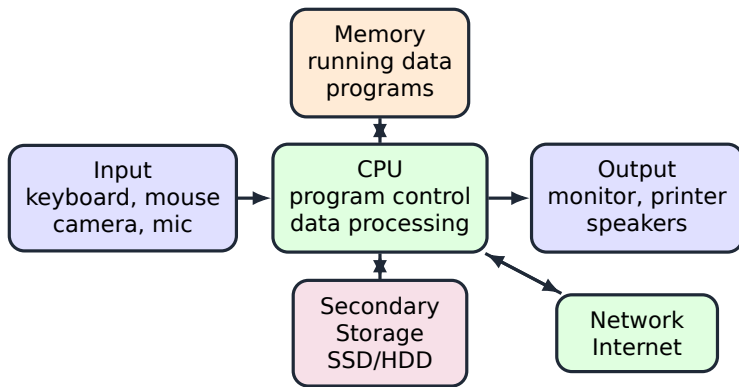
Self Check 1

- 1 Một computer program là một dãy _____ và quyết định.
- 2 Programming là việc thiết kế và triển khai chương trình máy tính. Đúng hay sai?
- 3 Vì sao cùng một máy tính có thể làm nhiều loại công việc khác nhau?

Đáp án Self Check 1

- 1 Chỉ dẫn / instructions.
- 2 Đúng.
- 3 Vì phần cứng có thể chạy nhiều chương trình khác nhau; mỗi chương trình mô tả một nhiệm vụ cụ thể.

Các thành phần chính của máy tính



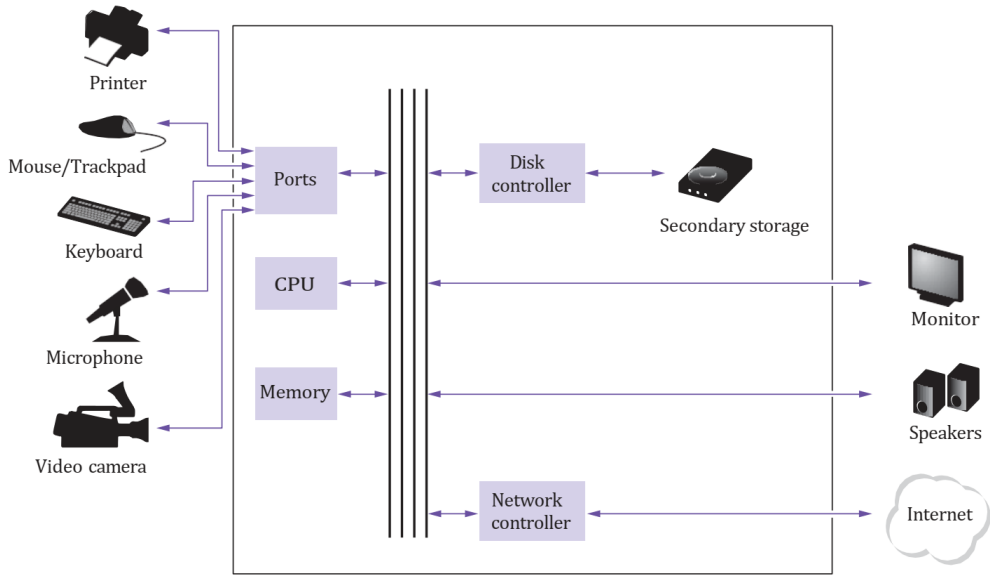


Figure 3 Schematic Design of a Personal Computer

CPU, memory và storage

CPU Điều khiển chương trình và xử lý dữ liệu.

Memory Lưu chương trình và dữ liệu đang được sử dụng; nhanh nhưng thường không bền vững khi tắt nguồn.

Secondary storage Lưu trữ lâu dài, ví dụ ổ cứng, SSD, USB.

Ý chính

Khi chạy chương trình, file chương trình thường được nạp từ secondary storage vào memory để CPU đọc và thực thi.

Input, output và network

Input

Dữ liệu đi vào máy tính.

- bàn phím
- chuột
- microphone
- camera

Output

Thông tin máy tính đưa ra.

- màn hình
- loa
- máy in

Network

Trao đổi dữ liệu với máy tính khác.

- mạng nội bộ
- Internet
- server từ xa

Computers Are Everywhere

Máy tính không chỉ là laptop hoặc PC.

- Điện thoại thông minh, thẻ ngân hàng, thẻ giao thông.
- Ô tô hiện đại, thiết bị y tế, nhà máy, robot.
- Trung tâm dữ liệu, mạng xã hội, thương mại điện tử.

Thông điệp

Hiểu máy tính và biết lập trình giúp sinh viên làm việc tốt hơn trong nhiều ngành nghề, không chỉ ngành công nghệ thông tin.

Self Check 2

- 1 Thành phần điều khiển chương trình và xử lý dữ liệu là gì?
- 2 Secondary storage thường lưu dữ liệu được sau khi tắt nguồn. Đúng hay sai?
- 3 Bàn phím và chuột thuộc nhóm thiết bị nào?

Đáp án Self Check 2

- 1 CPU.
- 2 Đúng.
- 3 Thiết bị nhập / input devices.

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao

High-level language

Ngôn ngữ gần với cách con người mô tả bài toán; dễ đọc và dễ viết hơn.

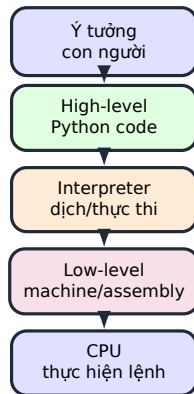
Ví dụ: Python, Java, C++, JavaScript.

Low-level language

Ngôn ngữ gần với phần cứng và CPU; khó đọc hơn nhưng kiểm soát máy chi tiết hơn.

Ví dụ: machine code, assembly language.

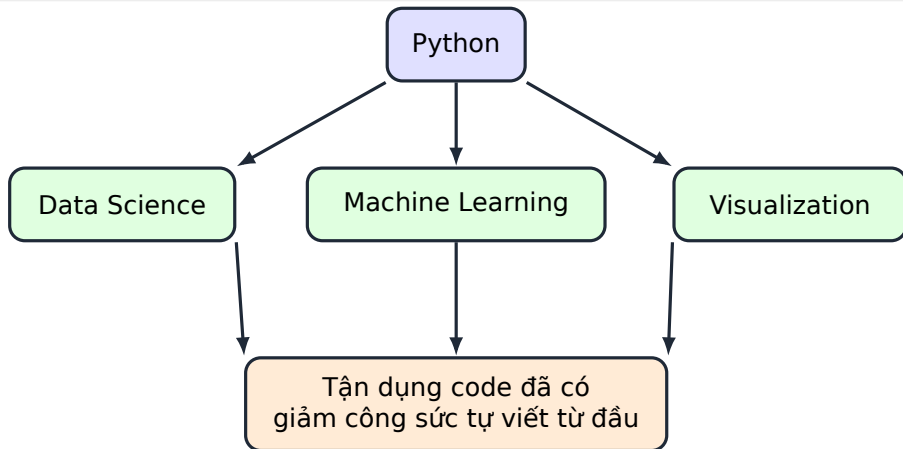
```
print("Hello, World!")
```



Package trong Python

Package

Package cung cấp code có sẵn cho một miền bài toán cụ thể.



Self Check 3

- 1 Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao hay bậc thấp?
- 2 Python chỉ chạy được trên một hệ điều hành duy nhất. Đúng hay sai?
- 3 Package giúp gì cho lập trình viên?

Đáp án Self Check 3

- 1 Bậc cao.
- 2 Sai.
- 3 Package cung cấp code có sẵn cho từng miền bài toán, giúp tái sử dụng giải pháp đã được xây dựng.

Làm quen môi trường lập trình

Một môi trường lập trình thường gồm:

- Python interpreter;
- text editor hoặc IDE;
- terminal/command prompt;
- thư mục lưu file chương trình;
- công cụ chạy và kiểm thử chương trình.

Lưu ý

Sinh viên nên dành thời gian làm quen công cụ trước khi làm bài tập lớn.

Chương trình đầu tiên

Tạo file hello.py:

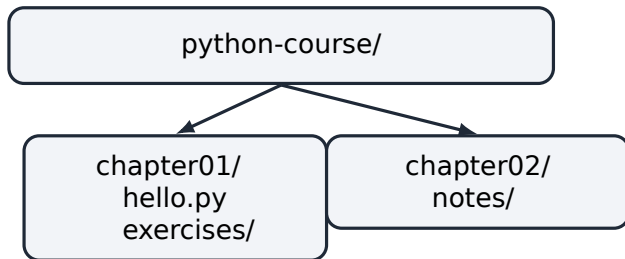
```
# My first Python program.  
print("Hello, World!")
```

Kết quả mong đợi:

```
Hello, World!
```

- Python phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- print khác Print.

Tổ chức thư mục làm việc



- File Python thường có đuôi .py.
- Nên có thư mục riêng cho từng chương/bài tập.
- Cần có chiến lược backup.

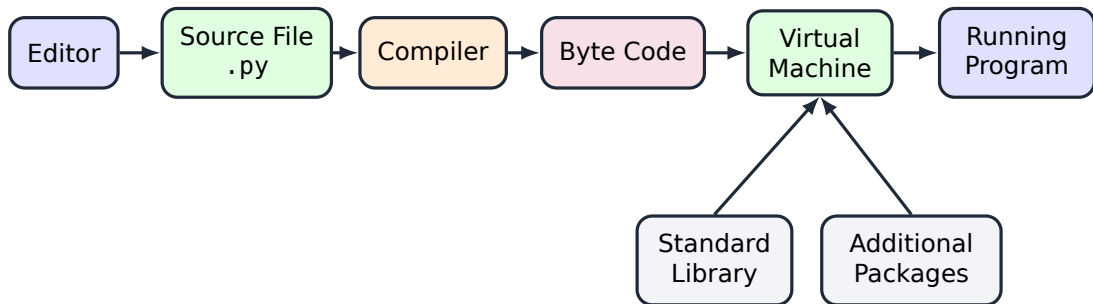
Interactive Mode

Interactive mode cho phép chạy từng lệnh và xem kết quả ngay.

```
>>> print("Hello, World!")  
Hello, World!  
>>> 7035 * 0.15  
1055.25
```

- Thử nhanh biểu thức.
- Kiểm tra cú pháp mới.
- Dùng Python như máy tính bỏ túi.

Từ source code đến running program



Self Check 4

- 1 File chương trình Python thường có đuôi gì?
- 2 Python có phân biệt chữ hoa và chữ thường không?
- 3 Công cụ đọc và thực thi chương trình Python được gọi là gì?

Đáp án Self Check 4

- 1 .py
- 2 Có.
- 3 Python interpreter.

Phân tích chương trình đầu tiên

```
# My first Python program.  
print("Hello, World!")
```

Comment bắt đầu bằng #, dùng để giải thích cho người đọc.

Statement một câu lệnh yêu cầu Python thực hiện hành động.

Function print là hàm có sẵn.

Argument "Hello, World!" là giá trị truyền vào hàm.

String dãy ký tự nằm trong dấu nháy.

String và biểu thức

So sánh hai lệnh:

```
print("39 + 3")  
print(39 + 3)
```

Kết quả:

```
39 + 3  
42
```

- Dòng 1 in nguyên chuỗi ký tự.
- Dòng 2 tính biểu thức rồi in kết quả.

Cú pháp print

```
print(value1, value2, ..., valuen)
```

Ví dụ:

```
print("The answer is", 6 + 7, "!")
```

- Các giá trị được in theo thứ tự.
- Mặc định cách nhau bởi dấu cách.
- `print()` không có argument sẽ in dòng trống.

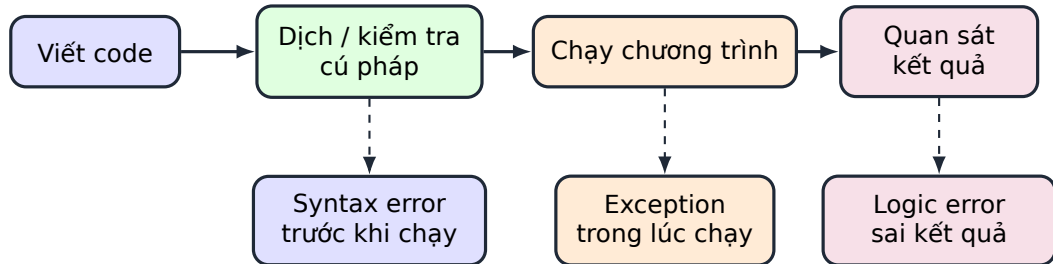
Self Check 5

- 1 Comment trong Python bắt đầu bằng ký tự gì?
- 2 Giá trị truyền vào function được gọi là gì?
- 3 `print("39 + 3")` và `print(39 + 3)` khác nhau như thế nào?

Đáp án Self Check 5

- 1 Ký tự #.
- 2 Argument.
- 3 Lệnh đầu in chuỗi $39 + 3$; lệnh sau tính phép cộng rồi in 42.

Ba nhóm lỗi thường gặp



- Vị trí xuất hiện lỗi giúp ta biết cách kiểm tra và sửa chương trình.

Ví dụ lỗi

Syntax error

```
print("Hello)
```

Thiếu dấu nháy.

Exception

```
print(1 / 0)
```

Chia cho 0.

Logic error

```
print("Hello, Word!")
```

Chạy được nhưng sai ý định.

Common Error: Misspelling Words

```
Print("Hello, World!")
```

- Python case sensitive.
- Print không giống print.
- Khi lỗi khó hiểu, hãy kiểm tra chính tả và chữ hoa/chữ thường.

Self Check 6

- ❶ Lỗi vi phạm quy tắc cú pháp được gọi là gì?
- ❷ Lỗi xảy ra khi câu lệnh đúng cú pháp nhưng không thể thực hiện được gọi là gì?
- ❸ Print và print có giống nhau trong Python không?

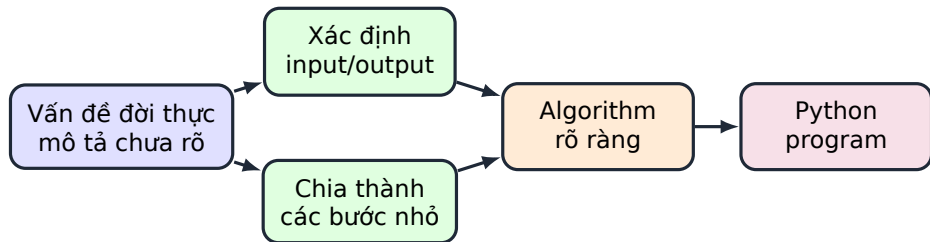
Đáp án Self Check 6

- 1 Compile-time error hoặc syntax error.
- 2 Exception.
- 3 Không. Python phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Tư duy giải quyết vấn đề

Trước khi viết code

Cần hiểu bài toán và mô tả cách giải bằng các bước rõ ràng.



Algorithm và pseudocode

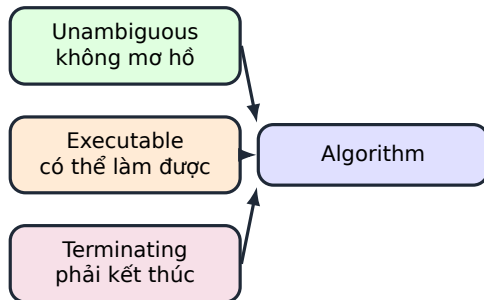
Algorithm

Dãy bước giải bài toán, có tính:

- unambiguous;
- executable;
- terminating.

Pseudocode

Mô tả thuật toán cho con người đọc trước khi chuyển thành code.

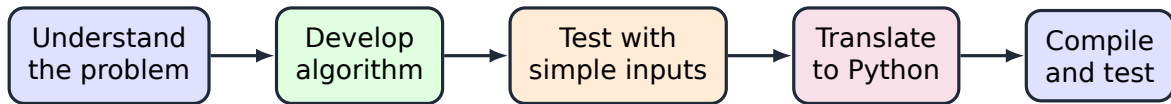


Ví dụ pseudocode: tài khoản ngân hàng

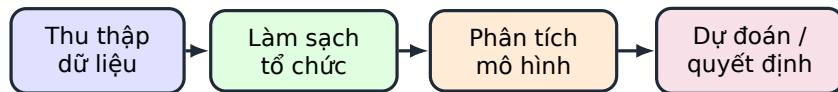
Bài toán: gửi 10,000 USD, lãi 5%/năm. Sau bao nhiêu năm số dư ít nhất gấp đôi?

```
Set year to 0
Set balance to 10000
While balance is less than 20000
    Add 1 to year
    Set interest to balance x 0.05
    Add interest to balance
Report year as the answer
```

Quy trình phát triển phần mềm đơn giản



Data Is Everywhere



Ví dụ: phân tích khách hàng, phát hiện gian lận, nhận dạng ảnh, hỗ trợ chẩn đoán y khoa, xe tự lái.

How To: viết pseudocode

Bài toán: chọn xe nào kinh tế hơn trong 10 năm.

For each car, compute total cost:

 annual fuel consumed = annual miles driven / fuel efficiency

 annual fuel cost = price per gallon x annual fuel consumed

 operating cost = 10 x annual fuel cost

 total cost = purchase price + operating cost

If total cost of car 1 < total cost of car 2

 Choose car 1

Else

 Choose car 2

Worked Example: lát sàn bằng gạch

Bài toán: lát sàn bằng gạch đen/trắng xen kẽ, mỗi viên 4×4 inch.

```
Place a black tile in the northwest corner
While the floor is not yet filled
  Repeat width / 4 - 1 times
    If previous tile was white
      Pick a black tile
    Else
      Pick a white tile
    Place the picked tile east of previous tile
  If there is space to the south
    Place opposite color below first tile of row
```

Self Check 7

- ❶ Pseudocode là gì?
- ❷ Một thuật toán cần ba tính chất nào?
- ❸ Vì sao nên kiểm thử thuật toán bằng ví dụ nhỏ trước khi viết code?

Đáp án Self Check 7

- ❶ Mô tả không chính thức của các bước giải bài toán.
- ❷ Rõ ràng, có thể thực hiện, kết thúc.
- ❸ Để phát hiện lỗi trong cách nghĩ trước khi chuyển sang Python.

Bài tập thực hành trên lớp

- 1 Tạo file `hello.py` và chạy chương trình `Hello, World!`.
- 2 Thử tạo một `syntax error`, đọc thông báo lỗi và sửa lại.
- 3 So sánh `print("39 + 3")` và `print(39 + 3)`.
- 4 Mở `interactive mode` và chạy một vài biểu thức số học.
- 5 Viết `pseudocode` cho bài toán tính tiền chia hóa đơn nhà hàng.

Quiz nhanh

- 1 File Python thường có đuôi gì?
- 2 `print` là function hay string?
- 3 Một string được đặt trong ký hiệu gì?
- 4 Chia cho 0 trong lúc chạy thường tạo lỗi gì?
- 5 Pseudocode có bắt buộc đúng cú pháp Python không?

Đáp án Quiz nhanh

- 1 .py
- 2 Function.
- 3 Dấu nháy đơn hoặc nháy kép.
- 4 Exception.
- 5 Không.

Tổng kết

- Program = instructions + decisions.
- CPU, memory, storage, input/output và network phối hợp để chạy chương trình.
- Python dễ học, portable và có nhiều package.
- Chương trình đầu tiên giúp hiểu comment, function, argument và string.
- Lỗi là bình thường; cần biết đọc và phân loại lỗi.
- Trước khi code, hãy hiểu bài toán và viết thuật toán bằng pseudocode.